

80. 181
181/2

האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)
מועד ג' תשס"ט – 14.10.09

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: ד"ר שולמית סולומון

פרופ' צליל סלע

הוראות כלליות:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

נא למלא: מספר זהות

מספר מחברת _____

נא לענות על כל השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת מיועדת לטיטות בלבד, אך יש להגיש גם אותה. ניתן לרשום כתשובות ביטויים מספריים (כגון מקדמים בינומיים), גם מבלי לחשב את ערכם המפורש. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו (כולל ספרים, חוברות, רשימות, פתקים, מחשבונים וטלפונים ניידים). נא להקפיד על כתב ברור ועל ניסוח בהיר.

מבנה המבחן

במבחן שלושה פרקים. בפרק הראשון יש לענות על שאלה אחת (מתוך שתיים). ציון מרבי: 23. בפרק השני יש לענות על שש שאלות קצרות. ציון מרבי: 42 (שש פעמים שבע). בפרק השלישי יש לענות נכון / לא נכון לשש שאלות. ציון מרבי: 36 (שש פעמים שש). פרטים נוספים – בראשי הפרקים.

בהצלחה!

80. 181
12 / 100

פרק ראשון: ענה על אחת משתי השאלות הבאות (לא על שתיהן!). רשום את תשובתך במסגרת שבהמשך הדף.

1. הוכיחו כי K_5 איננו מישורי.

2. נסחו והוכיחו את משפט אוילר הדין בקיום מעגלים ומסילות בגרפים.

80. 181
14/10/18

פרק שני: נא ענו על כל 6 השאלות בחלק זה. רשמו את התשובה לכל שאלה על הקו.

3. מבין כל העצים על הקודקודים $\{1, \dots, 15\}$ לכמה יש קוטר 13?

4. מהו מספר הדרכים לחלק את הקבוצה: $\{1, \dots, 15\}$ לשלוש?

5. כמה מעגלים פשוטים ייתכנו לכל היותר בגרף קשיר בעל n קודקודים?

6. כמה גרפים לא מכוונים שקודקודיהם $\{1, \dots, n\}$ ישנם?

7. כמה עצים לא מתוייגים בעלי 5 קודקודים ישנם?

8. מהו המספר המזערי של צלעות בגרף קשיר עם n קודקודים מקוטר 2?

80. 181
18/6/18

פרק שלישי:

בחלק זה 6 שאלות ויש לענות על כולן. בכל שאלה יש לסמן נכון/לא נכון. תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. תשובה לא נכונה מורידה 2 נקודות.

9. יהי G גרף קשיר לא מכוון שבו לכל קודקוד דרגה זוגית, אזי ניתן לכוון את צלעות G כך שדרגת היציאה של כל קודקוד תהיה שווה לדרגת הכניסה שלו.

☐ נכון ☐ לא נכון

10. $6^n \mid \frac{(3n)!}{n!}$

☐ נכון ☐ לא נכון

11. תהיינה A, B קבוצות. אזי: $|A \cup B| = |A| + |B|$

☐ נכון ☐ לא נכון

12. יהי G גרף בעל n קודקודים ו- n צלעות. אזי G מכיל מעגל.

☐ נכון ☐ לא נכון

13. בכל קבוצה של 7 אנשים יש 3 אנשים שמכירים זה את זה או 3 אנשים שאינם מכירים זה את זה.

☐ נכון ☐ לא נכון

14. יהי C גרף מעגלי בעל n קודקודים. אזי ניתן לצבוע את קודקודי C בשני צבעים, כך שלכל שני קודקודים שכנים צבעים שונים.

☐ נכון ☐ לא נכון

בהצלחה!